

7조 프로젝트 Pilot Test(2차 발표)

자율주행 전기차 모터 및 배터리 이상 징후 탐지 기술 경량화

—샘플데이터로 모터-감속기 대시보드 구현

C321027 박세진

C321028 박솔



0. What we did

모터-감속기 부분에 집중해 분석하는 방향으로 진행

AI Hub에서 제공되는 샘플데이터로 대시보드까지 구현

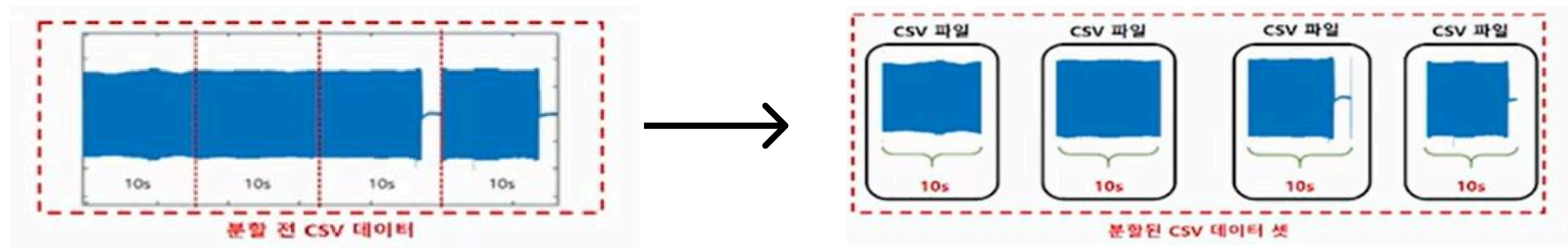
예측 성능은 후순위- 파이프라인 검증이 우선

1. 데이터 자체 경량화 — PNG를 CSV로

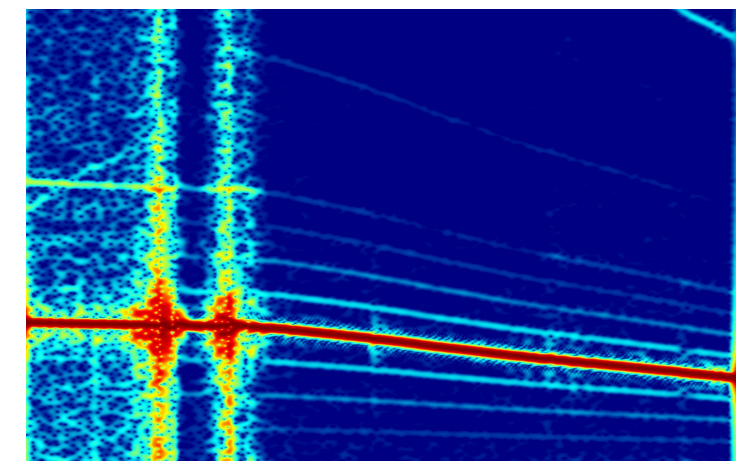
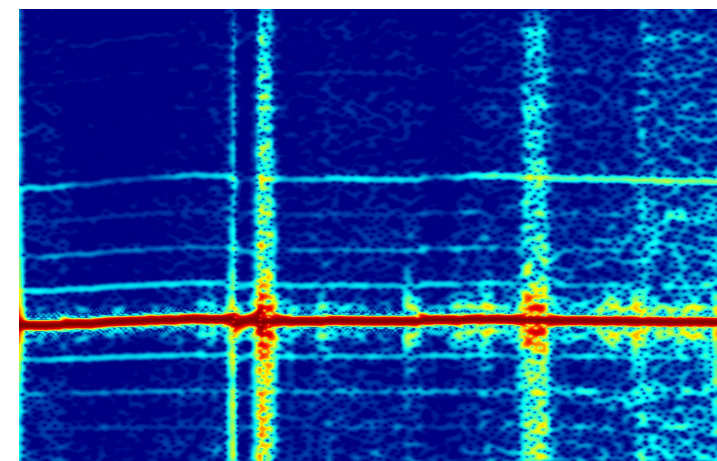
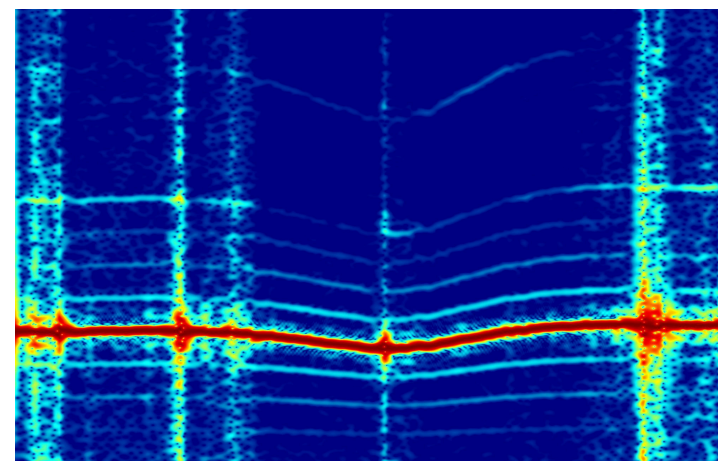
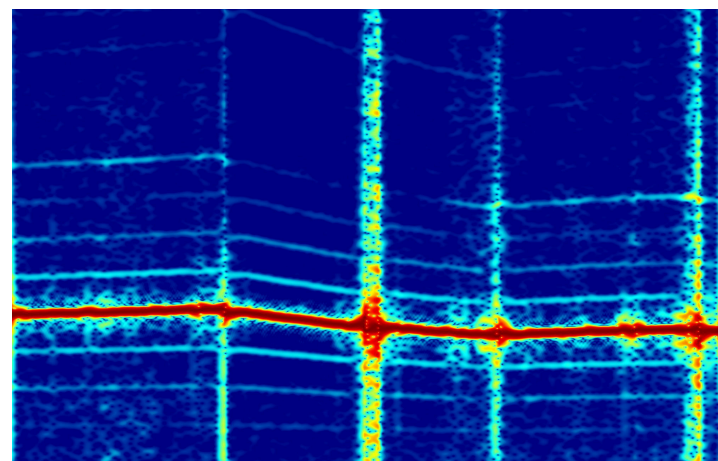
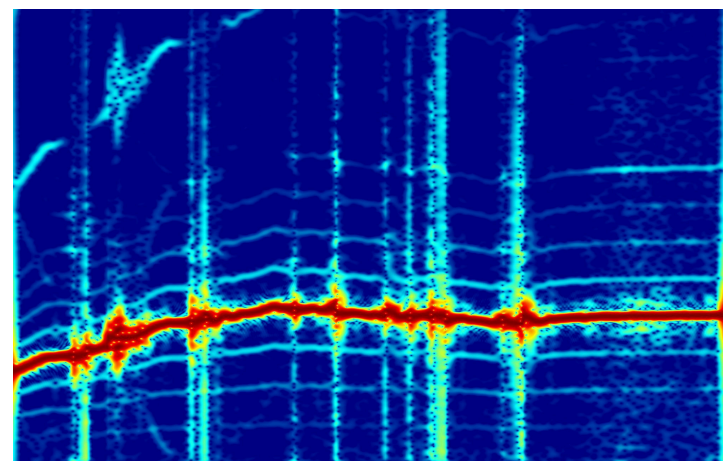
AI Hub에서 제공된 데이터는 PNG(2000×1280)으로 고해상 데이터 —————> 핵심 특징만 추출하여 시계열 CSV로 변환

AI Hub에서 제공된 데이터는 연속적으로 측정된 데이터를 10초 단위로 분할한 것
→ 추후 시계열 샘플링 기법으로 데이터 빈도 수를 줄일 수 있기 때문에 다시 연결

※ 다운샘플링 적용 여부는 추론 latency 측정 후 결정
→ 단일 청크 추론 ≤ 100ms 충족 시 미적용
→ 초과 시 본 데이터 단계에서 다운샘플링



1. 데이터 자체 경량화 — PNG를 CSV로



22_07_28_12_15_20_01_zsplit005_001_Current_U.png 22_07_28_12_15_20_01_zsplit005_002_Current_U.png 22_07_28_12_15_20_01_zsplit005_003_Current_U.png 22_07_28_12_15_20_01_zsplit005_004_Current_U.png 22_07_28_12_15_20_01_zsplit005_005_Current_U.png

22_07_28_12_15_20_01_zsplit005_001_Current_U.png

년 월 일 시 분 초 순차번호 정지구간 제거번호 센서

10초단위 분할번호

차량과 센서가 같고,

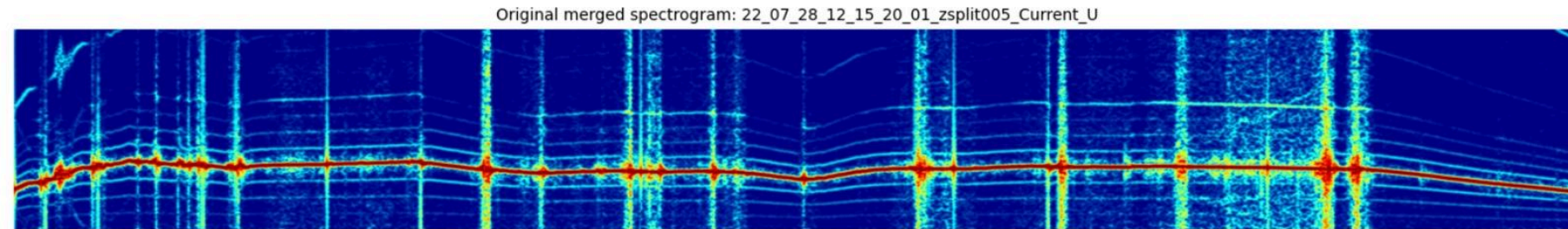
이 부분이 같고,

이 부분이 연속이면

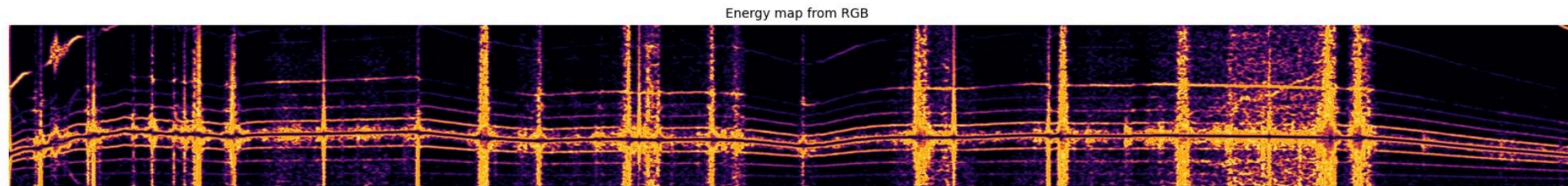
PNG들이 이어짐

1. 데이터 자체 경량화 — PNG를 CSV로

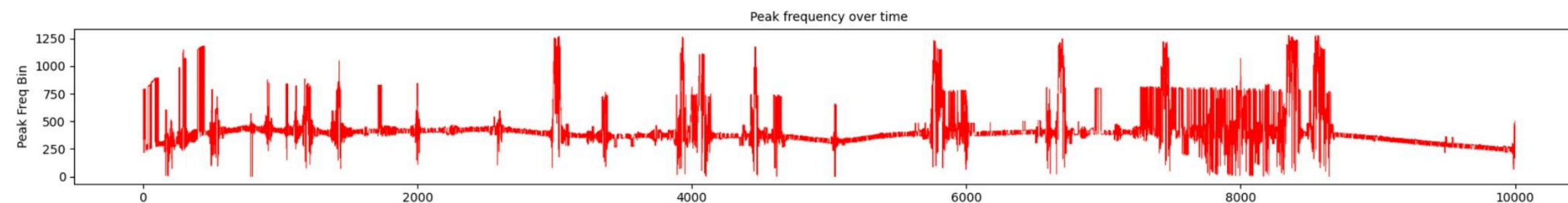
에너지가 상위 10%(90th percentile 임계치 이상)인 픽셀만 "활성 주파수 대역"으로 보고, 아래 4개 피처를 CSV로 저장



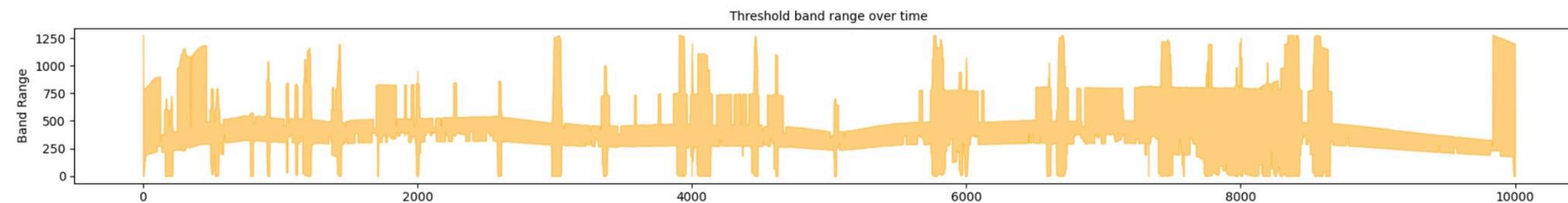
→ 원본 STFT PNG를 시간순으로 이어붙임



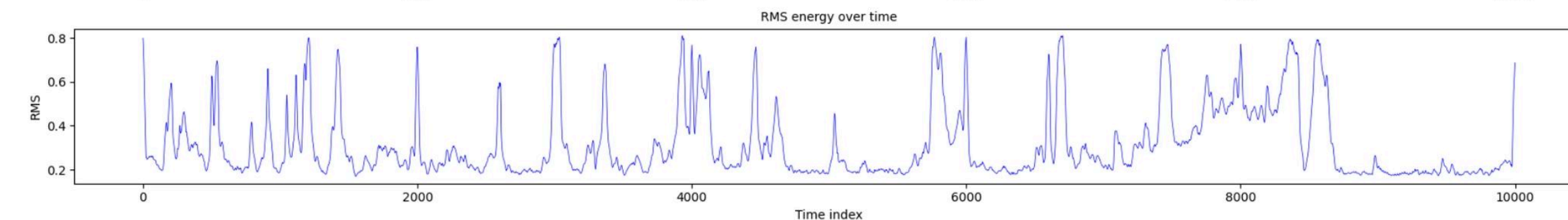
→ 컬러 편차 없이 순수 에너지 강도만을 보기 위한 전처리



→ 각 시간 인덱스(x)에서 에너지가 가장 큰 단일 주파수 bin의 위치를 추적한 그래프



→ 활성 주파수 bin들의 최솟값(band_start)~최댓값(band_end) 범위를 면적으로 표시



→ 에너지 크기를 RMS(Root Mean Square)로 계산한 값

group_key	vehicle	fault_class	date	sensor	timestamp	zsplit	time_idx	peak_freq	band_start	band_end	rms
22_07_28_12_15_20_01_zsplit005_Current_U	IONIQ	DEMAG	0728	Current_U	22_07_28_12_15_20_01_zsplit005		0	790	0	1279	0.7989712357521057
22_07_28_12_15_20_01_zsplit005_Current_U	IONIQ	DEMAG	0728	Current_U	22_07_28_12_15_20_01_zsplit005		1	791	0	1279	0.7899682521820068
22_07_28_12_15_20_01_zsplit005_Current_U	IONIQ	DEMAG	0728	Current_U	22_07_28_12_15_20_01_zsplit005		2	336	0	798	0.7745951414108276
22_07_28_12_15_20_01_zsplit005_Current_U	IONIQ	DEMAG	0728	Current_U	22_07_28_12_15_20_01_zsplit005		3	576	0	797	0.7549427151679993
22_07_28_12_15_20_01_zsplit005_Current_U	IONIQ	DEMAG	0728	Current_U	22_07_28_12_15_20_01_zsplit005		4	543	0	796	0.7339667081832886
22_07_28_12_15_20_01_zsplit005_Current_U	IONIQ	DEMAG	0728	Current_U	22_07_28_12_15_20_01_zsplit005		5	790	17	796	0.7128021121025085

2. CSV 변환 결과

PNG 5개 파일 크기
15.5MB



PNG 5개 합친 CSV 1개 파일 크기
1.3MB

PNG 개수

차량 종류	결함 종류		DEMAG	ECC10	ECC20	NORMAL	REDUC
	센서 종류						
IONIQ	Current_U		5	5	5	5	5
	Vib_Motor		5	5	5	5	5
	Vib_TM		5	5	5	5	5
KONA	Current_U		5	5	5	5	5
	Vib_Motor		5	5	5	5	5
	Vib_TM		5	5	5	5	5
NIRO	Current_U		5	5	5	5	5
	Vib_Motor		5	5	5	5	5
	Vib_TM		5	5	5	5	5

CSV 개수

차량 종류	결함 종류		DEMAG	ECC10	ECC20	NORMAL	REDUC
	센서 종류						
IONIQ	Current_U		1	1	2	1	4
	Vib_Motor		1	1	2	1	4
	Vib_TM		1	1	2	1	4
KONA	Current_U		1	2	1	2	2
	Vib_Motor		1	2	1	2	2
	Vib_TM		1	2	1	2	2
NIRO	Current_U		1	3	3	1	2
	Vib_Motor		1	3	3	1	2
	Vib_TM		1	3	3	1	2



5개 png * 3가지 센서 * 5가지 결함유형 * 3종류 차량= 225개

81개

3. 모델 선택



MiniRocket

A Very Fast (Almost) Deterministic Transform for Time Series Classification

- **Rocket:** 수많은 무작위 합성곱(Convolutional) 커널을 사용해 시계열 데이터를 특징 벡터로 변환한 뒤, 간단한 선형 분류기에 통과시켜 빠르고 정확하게 분류하는 알고리즘
 - Rocket은 정확하고 다른 많은 방법보다 빠르지만, 무작위 convolutional kernel로 인해 여전히 상당한 계산 비용과 무작위성을 보임
- **MiniRocket:** 무작위 컨볼루션 커널을 작고 고정된 결정론적 커널 세트에 대체하여 Rocket을 재구성
→ 무작위성을 크게 줄이고 상당한 속도 향상을 가능하게 함

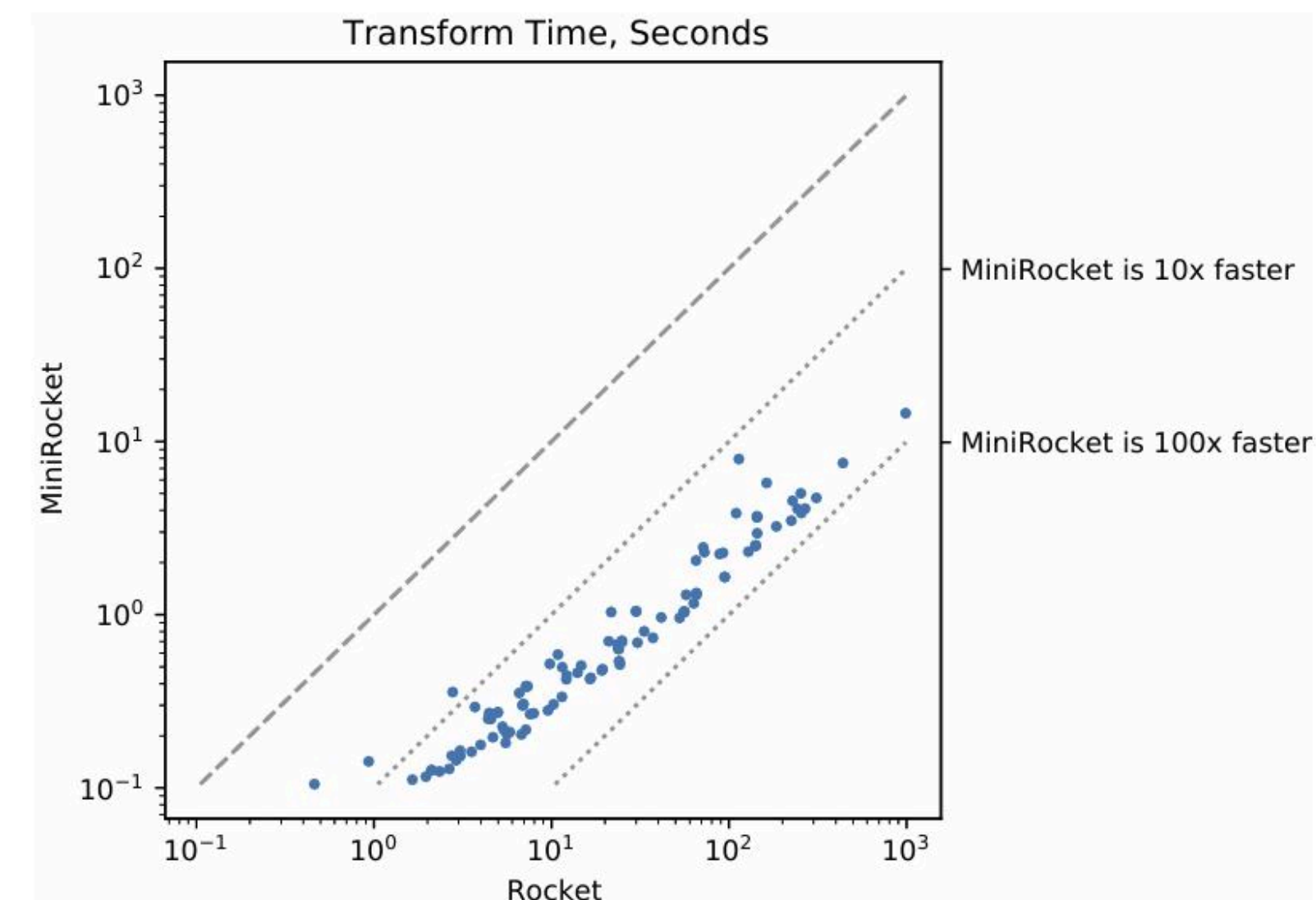
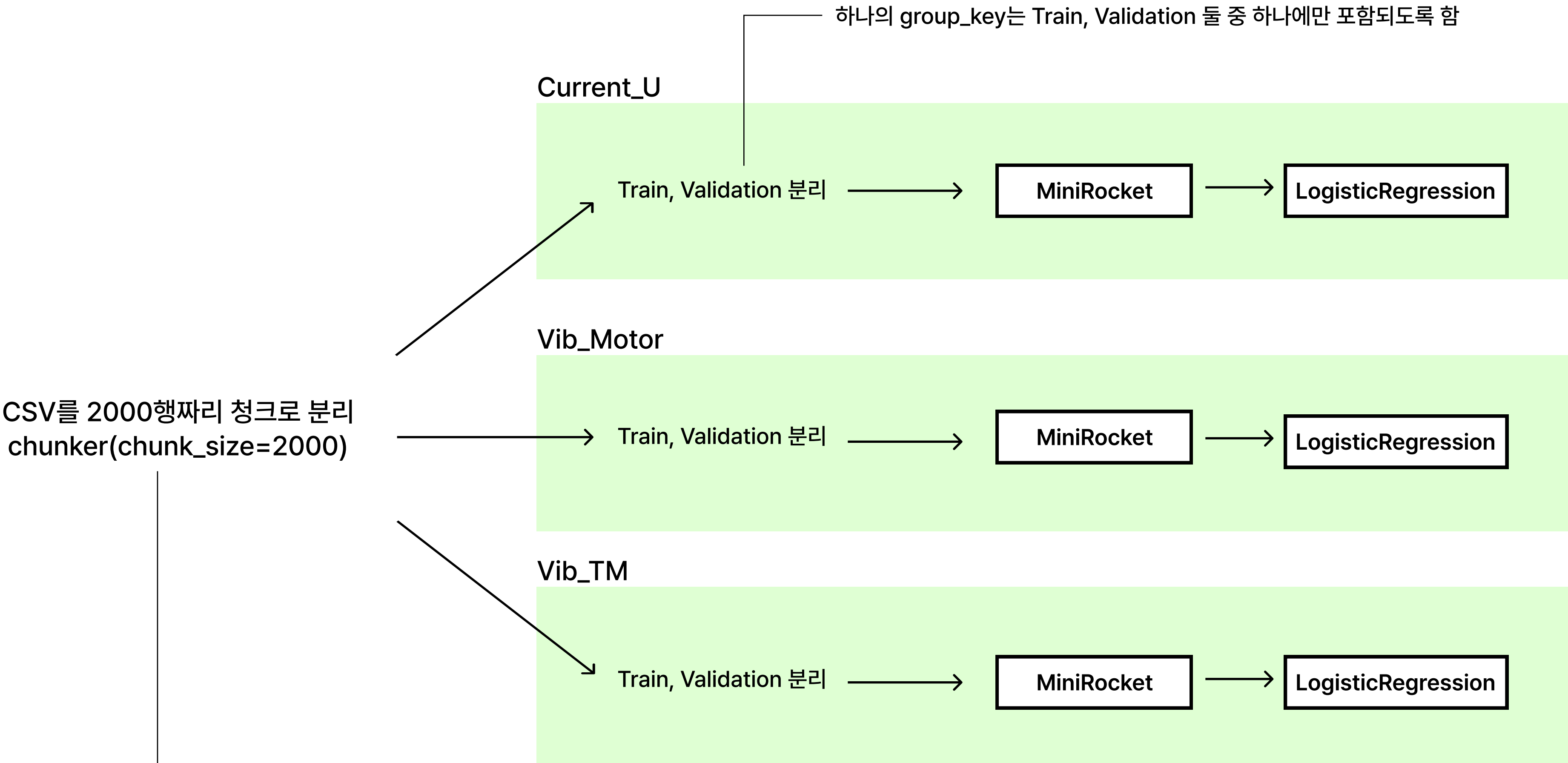


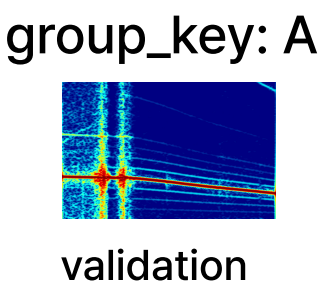
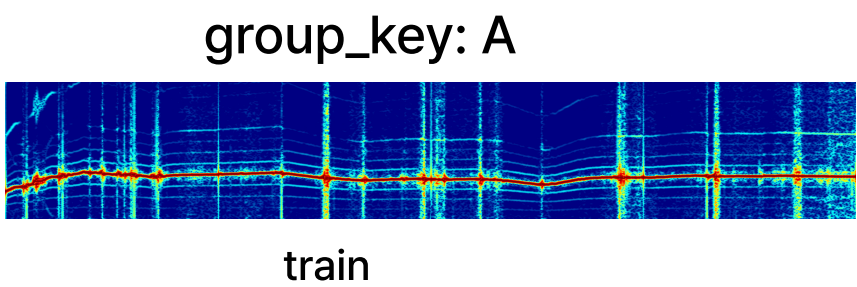
Figure 2: Transform time for MINIROCKET versus ROCKET for the same 109 datasets from the UCR archive.

4. 모델 학습

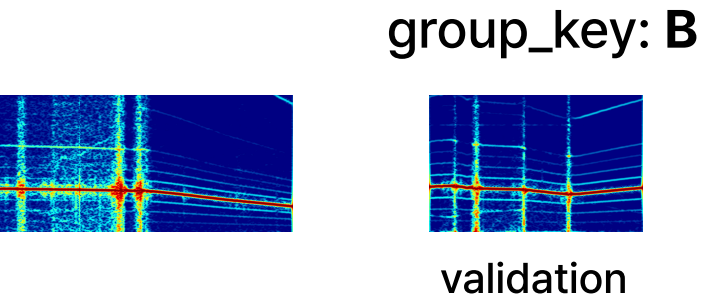
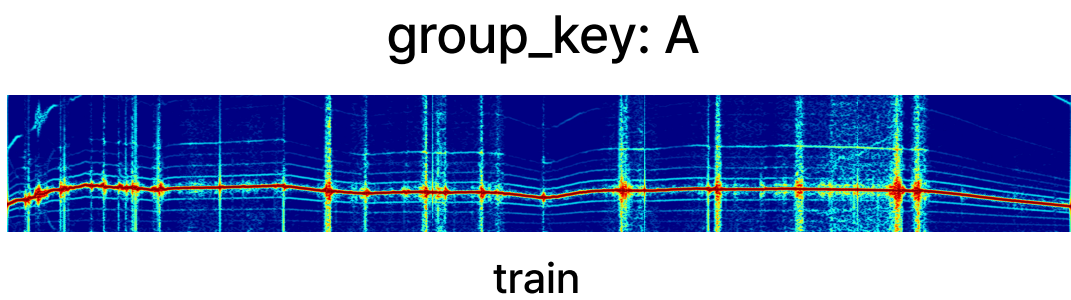


- 같은 CSV에서 나온 chunk는 사실상 같은 시계열의 다른 구간, 동일한 환경에서 측정됨 → 신호 패턴이 거의 동일
 - 동일 시계열(연속적으로 기록된 데이터) 내 샘플이 train/validation에 동시 포함되면 데이터 누수가 발생
- 같은 CSV에서 나온 청크는 동일 group_key 상속

group_key
22_07_28_12_15_20_01_zsplit005_Current_U
22_07_28_12_15_20_01_zsplit005_Current_U

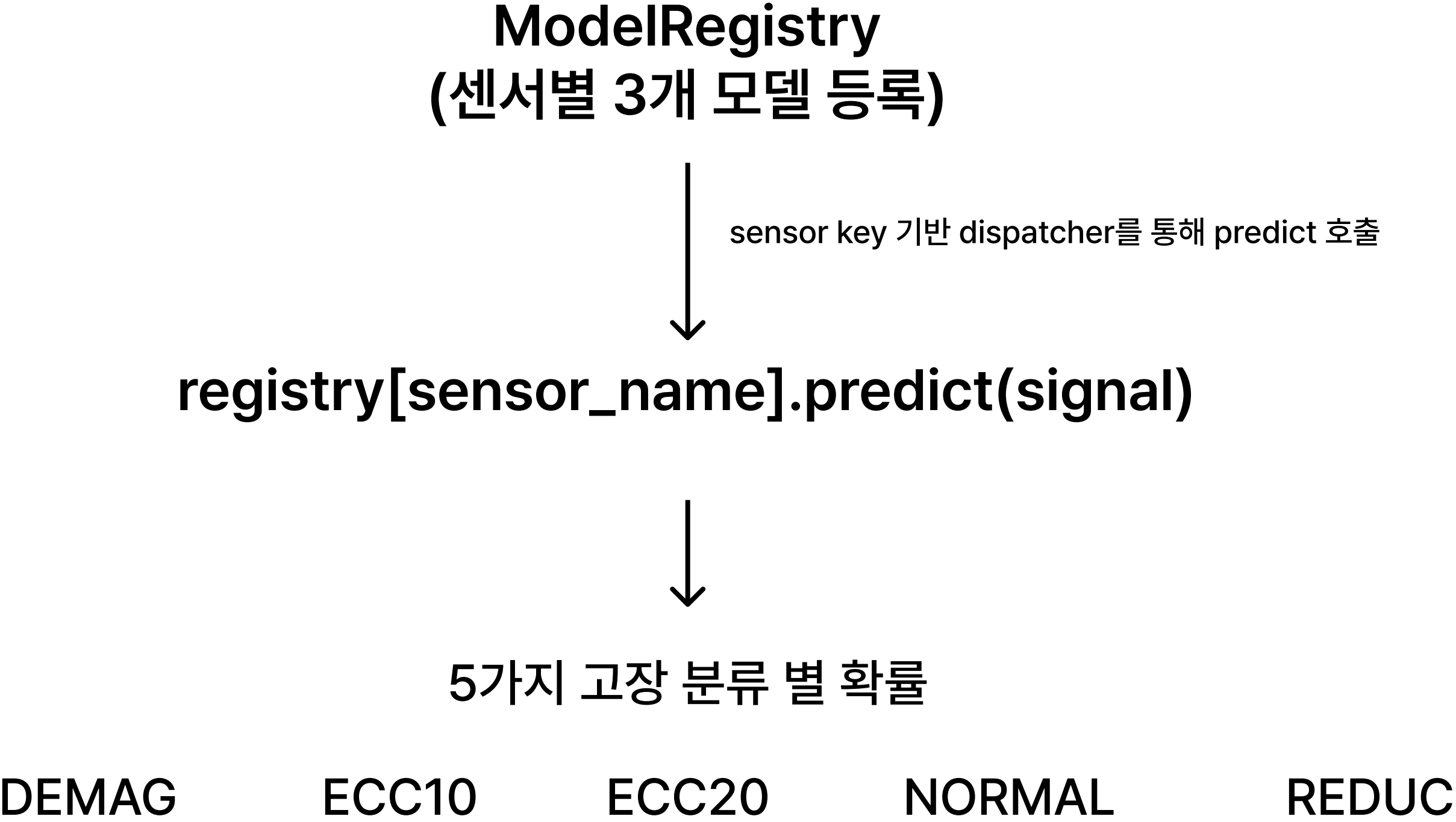


→ 데이터 누수



→ 데이터 누수X

5. 예측



6. 샘플 데이터의 불균형 문제

샘플데이터는 불균형이 심하지만 원본데이터는 차종-고장분류-센서 별로 약 9,700개로 png 데이터 개수가 많기 때문에,

원본데이터로 진행할 때는 불균형이 심하지 않거나 다운샘플링 해서 해결 가능할 것으로 예상

KONA	DEMAG	Current_U	9.775	29,325	146,910
		Vib_Motor	9.775		
		Vib_TM	9.775		
	ECC10	Current_U	9.761	29,283	
		Vib_Motor	9.761		
		Vib_TM	9.761		
	ECC20	Current_U	9.770	29,310	
		Vib_Motor	9.770		
		Vib_TM	9.770		
	NORMAL	Current_U	9.818	29,454	
		Vib_Motor	9.818		
		Vib_TM	9.818		
	REDUC	Current_U	9.846	29,538	
		Vib_Motor	9.846		
		Vib_TM	9.846		

차량 한 종류의 데이터 수(KONA), 나머지 차량 2종도 비슷

	Pilot Test	추후 본격적인 학습
데이터 개수	225개 데이터	550,800개 데이터 (600GB)
모델 개수	센서별 모델 3개 (차종 비분리)	(차종 × 센서) 9개 모델 분리
Train/Validation 데이터	GroupShuffleSplit 단일 hold-out	StratifiedGroupKFold(n_splits≥3)
데이터 불균형 처리	train/val 각각 5개 고장 클래스 모두 ≥ 1 샘플을 충족하도록 구성	불균형 심할 시 다운샘플링
사용 컬럼	rms 단일 컬럼 고정	4 컬럼 × 9 슬롯 = 36-grid

7. 대시보드 구현

🔧 모터-감속기 이상 탐지 데모

파일럿 단계 (PRD v1.3) · MiniROCKET + LogisticRegression(multinomial) · 센서별 모델 3개 · Anomaly Score = 1 - P(NORMAL)

데모 시작을 누르면 3개 센서 별로 각각 17개의 Validation 데이터로 예측

▶ 데모 시작

↺ 초기화

체크 51 / 51 · 현재: Vib_TM

통합 Anomaly Score 판정 기준 :

$Anomaly\ Score\ (AS) = 1 - P(NORMAL)$

통합점수 = 60% × 평균 + 40% × 최고 (점수는 낮을 수록 양호)

통합 Anomaly Score

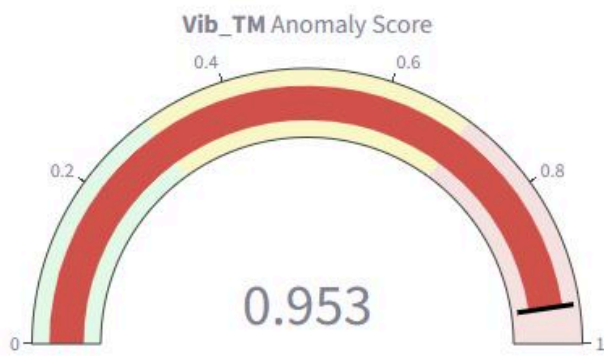
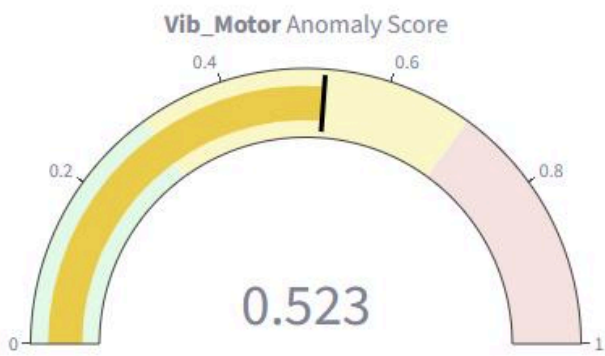
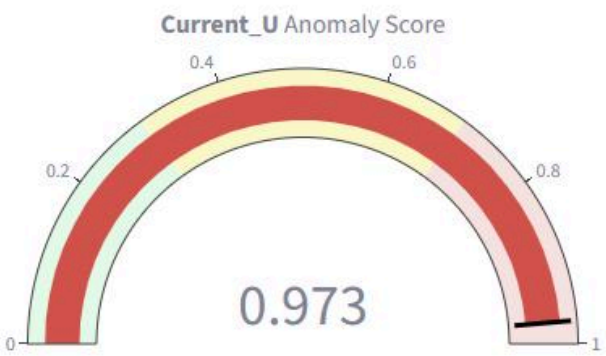
통합 Anomaly Score · 낮을수록 양호

88점

통합 AS 0.879 · 60%×평균 0.816 + 40%×최고 0.973

센서별 Anomaly Score: 1-P(Normal)로 Normal이 아닌 확률 표시

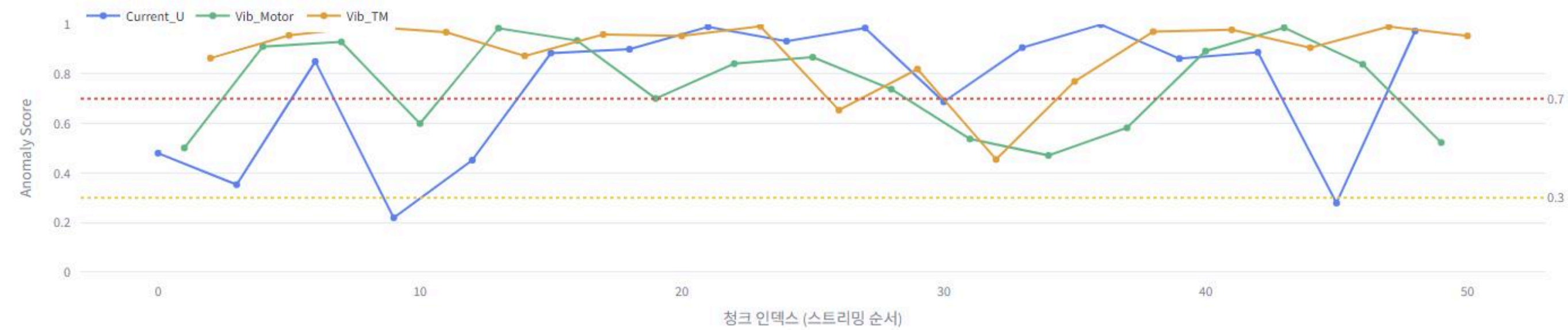
센서별 Anomaly Score



7. 대시보드 구현

Anomaly Score 시계열: 센서별 Anomaly Score의 변화 시각화

Anomaly Score 시계열



5클래스 확률: 가장 최근에 예측한 클래스별 확률 시각화

5클래스 확률 (최신 청크)



이상 탐지 로그: 예측한 모든 시점의 정보를 표로 제공

등급 판정 기준:

AS < 0.3 정상 , 0.3 ≤ AS < 0.7 주의 , AS ≥ 0.7 경고

이상 탐지 로그 (전체 51건 · 스크롤)

경고 37 주의 12 정상 2 오분류 29

시간	등급	센서	진단 결과	지연(ms)
02:35:22.643	주의	Current_U	NORMAL (54.8%) · AS 0.452	17.8
02:35:22.067	경고	Vib_TM	ECC20 (52.2%) · AS 0.968 실제 NORMAL	17.7
02:35:21.494	주의	Vib_Motor	NORMAL (40.0%) · AS 0.600	18.1
02:35:20.917	정상	Current_U	NORMAL (78.0%) · AS 0.220	18.5
02:35:20.339	경고	Vib_TM	DEMAG (97.2%) · AS 0.990 실제 NORMAL	16.9